Propriétés cinétiques et mécaniques des solutions · Cahier d'exercices

BMI · M2 · FC4 et FC5 · des cas inédits, à remplir au crayon, corrigés avec les arbres de Pièges et méthodes

À quoi il sert : t'entraîner sur des cas jamais vus, avec les mêmes pièges qu'au concours. Une partie par type de piège (mêmes lettres que le mémo et la fiche Pièges et méthodes), puis une partie sur les notions jamais tombées. Les étoiles disent combien le piège revient : ★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base.

Comment l'utiliser :

1. Remplis au crayon, sans le mémo.
2. Corrige avec le corrigé à la fin : il suit le chemin dans l'arbre (❶ ❷ ❸).
3. Entoure chaque erreur et écris à côté la lettre de son type de piège.
4. Refais les lignes ratées à J+2 puis à J+7.

Rubriques du mémo : **A** · « à propos des déplacements… » **B** · « débit initial, à l'équilibre… » **C** · « goutte, bulle, tube capillaire » **D** · « à propos de…, s'exprime en… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

A Partie A · Le sens du déplacement ou ce qui traverse est inversé ★★

Rubrique A · « à propos des déplacements… » — ça tombe sous la forme : « À propos des déplacements en solution » · « À propos des transports membranaires passifs » · « La membrane est imperméable au soluté » · « L'hémodialyse est basée sur le principe de diffusion »

Exercice A1 · Qui se déplace, et dans quel sens ?

rubrique A · « à propos des déplacements… » : mémo et arbre A (pièges)

situation	phénomène (diffusion / osmose / filtration / convection)	sens du déplacement
urée : sang à 2,5 g/L | dialysat à 0 g/L		
eau pure | solution de saccharose, membrane hémiperméable		
plasma poussé par la pression à travers la paroi des glomérules		
sang propulsé par le cœur dans les vaisseaux		
médicament d'un patch (concentré) vers la peau (pauvre)		
solutés emportés avec l'eau dans un hémofiltre sous pression		

Exercice A2 · Que laisse passer la membrane ?

rubrique A · « à propos des déplacements… » : mémo et arbre A (pièges)

membrane	laisse passer (que l'eau / l'eau et certains solutés / l'eau et tous les solutés)	nom de la membrane
σ = 1		
σ = 0		
σ = 0,4		
σ = 0,95		

Exercice A3 · Vrai ou faux : déplacements et membranes

rubrique A · « à propos des déplacements… » : mémo et arbre A (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
La diffusion est un transport passif.		
Un soluté lipophile traverse difficilement la bicouche lipidique.		
Le glucose traverse les membranes biologiques grâce à des transporteurs spécifiques.		
L'hémodiafiltration associe diffusion et filtration.		
L'hémofiltration repose sur une différence de concentration.		
Les ions traversent la membrane par des canaux et des transporteurs.		

B Partie B · Le début et l'équilibre sont échangés ★

Rubrique B · « débit initial, à l'équilibre… » — ça tombe sous la forme : « Le débit initial est nul » · « À l'équilibre, les concentrations seront identiques » · « À l'équilibre, le gradient sera nul »

Exercice B1 · Deux compartiments de même volume

mémo, rubrique E : « concentration à l'équilibre » · arbre B (pièges)

concentrations au départ (g/L)	concentration à l'équilibre (g/L)	débit au départ (maximal / nul)	gradient à l'équilibre
12 | 0			
7 | 3			
4 | 4			
9,5 | 0,5			

Exercice B2 · Ce qui accélère ou ralentit la diffusion

rubrique B · « débit initial, à l'équilibre… » : mémo et arbre B (pièges)

changement	D (augmente / diminue / ne change pas)	débit J (augmente / diminue / ne change pas)
température plus haute		
milieu deux fois plus visqueux		
molécule plus petite et plus légère		
surface des pores doublée		
membrane deux fois plus épaisse		
différence de concentration doublée		

Exercice B3 · Vrai ou faux : le temps de la diffusion

rubrique B · « débit initial, à l'équilibre… » : mémo et arbre B (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
La diffusion est un phénomène irréversible.		
Le coefficient de diffusion D est une constante universelle.		
Si la température est trop basse, il n'y a pas de diffusion.		
Le débit de diffusion diminue au cours du temps.		
À l'état stationnaire, la concentration est la même en tout point.		

C Partie C · Les interfaces ou le rayon sont mal comptés ★★★

Rubrique C · « goutte, bulle, tube capillaire » — ça tombe sous la forme : « Calculer la différence de pression d'une gouttelette » · « Calculer la surpression dans cette bulle » · « Calculez la hauteur à laquelle s'élève le sang dans le tube »

Exercice C1 · Gouttes, alvéoles et bulles

mémo, rubrique E : « goutte ou alvéole » et « bulle de savon » · arbre C (pièges)

objet et données	formule (2σ/R ou 4σ/R)	ΔP (Pa)
goutte, σ = 0,07 N/m, R = 0,7 mm		
goutte, σ = 0,04 N/m, R = 20 µm		
bulle de savon, σ = 0,02 N/m, R = 4 cm		
bulle de savon, σ = 0,05 N/m, R = 1 cm		
alvéole, σ = 0,02 N/m (surfactant), R = 0,1 mm		
goutte, σ = 0,03 N/m, diamètre 0,2 mm		

Exercice C2 · Ascension dans un tube (ρ = 1 000 kg/m³ ; g = 10 m/s² ; mouillage parfait)

mémo, rubrique E : « loi de Jurin » · arbre C (pièges)

tube et liquide	rayon r (m)	hauteur h
σ = 0,07 N/m, rayon 0,7 mm		
σ = 0,06 N/m, diamètre 0,2 mm		
σ = 0,05 N/m, rayon 50 µm		
σ = 0,08 N/m, rayon 2 mm		
σ = 0,06 N/m, rayon 0,3 mm		

Exercice C3 · Vrai ou faux : le sens des effets d'interface

rubrique C · « goutte, bulle, tube capillaire » : mémo et arbre C (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Plus une bulle est grande, plus elle est stable.		
Le surfactant a une tension superficielle plus élevée que l'eau.		
Plus le tube capillaire est fin, plus l'eau monte bas.		
L'intérieur d'une goutte est en dépression par rapport à l'extérieur.		
Un prématuré risque une détresse respiratoire par manque de surfactant.		
Une bulle de savon a deux interfaces air-liquide.		

D Partie D · Le mot ou l'unité est échangé ★

Rubrique D · « à propos de..., s'exprime en... » — ça tombe sous la forme : « Le débit massique s'exprime en... » · « La clairance représente... » · « σ traduit... » · « Lors de la filtration, des solutés peuvent être entraînés »

Exercice D1 · Grandeurs et unités

rubrique D · « à propos de..., s'exprime en... » : mémo et arbre D (pièges)

grandeur	ce que c'est	unité SI
débit (flux) J		
débit molaire		
débit massique		
débit volumique		
coefficient de diffusion D		
tension superficielle σ		
viscosité η		

Exercice D2 · Vrai ou faux : les mots du cours

rubrique D · « à propos de..., s'exprime en... » : mémo et arbre D (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Le DFG représente le volume de plasma filtré par unité de temps.		
La convection est un transport induit par une force extérieure.		
L'osmose est un transport actif.		
La tension superficielle est une force par unité de surface.		
La diffusion résulte d'une différence de pression.		
Les capillaires glomérulaires ont une faible perméabilité.		
Le point de cut-off est la taille à partir de laquelle une molécule ne passe plus.		
σ, coefficient de réflexion, dépend de la nature du soluté.		

E Partie E · Le nombre est faux d'un facteur ★★★

Rubrique E · « quel est, que vaut, calculer... » — ça tombe sous la forme : « Le débit massique initial est de... » · « Le débit de filtration est de... » · « La quantité d'urée à épurer est de... » · « Le temps de dialyse est de... »

Exercice E1 · Fick, membrane perméable

mémo, rubrique E : « Fick, membrane perméable » · arbre E (pièges)

données	ΔC et h convertis	débit J
$D = 10^{-9}$ m²/s · S_p = 4 m² · 5 g/L | 1 g/L · h = 80 µm		
$D = 2 \times 10^{-9}$ m²/s · S_p = 1 m² · 3 g/L | 0 · h = 60 µm		
$D = 0{,}5 \times 10^{-9}$ m²/s · S_p = 2 m² · ΔC = 8 g/L · h = 0,1 mm		
$D = 10^{-9}$ m²/s · S_p = 2 m² · ΔC = 5 mmol/L · h = 20 µm		

Exercice E2 · Fick, membrane sélective

mémo, rubrique E : « Fick, membrane sélective » · arbre E (pièges)

données	1 − σ	débit J (g/s)
$D = 10^{-9}$ · S_p = 2 m² · ΔC = 6 g/L · h = 50 µm · σ = 0,5		
$D = 2 \times 10^{-9}$ · S_p = 1 m² · ΔC = 5 g/L · h = 10 µm · σ = 0,9		
$D = 10^{-9}$ · S_p = 5 m² · ΔC = 2 g/L · h = 0,2 mm · σ = 0,2		
même chose avec σ = 1		

Exercice E3 · Débit volumique

mémo, rubrique E : « débit volumique » · arbre E (pièges)

volume et durée	V (m³) et Δt (s)	J (m³/s)
120 mL en 4 min		
1,5 L en 25 min		
6 mL en 1 min		
90 mL par minute		

Exercice E4 · Quantité à épurer et durée (urée, M = 60 g/mol)

mémo, rubrique E : « quantité à épurer et durée » · arbre E (pièges)

patient	masse à épurer (g)	en moles ou en durée
35 L d'eau · urémie 2,5 g/L · normale 0,1 g/L		
25 L d'eau · urémie 2,6 g/L · normale 0,2 g/L		
60 g à épurer · débit 20 mg/s	60	
84 g à épurer · débit 28 mg/s	84	

Exercice E5 · Conversions

mémo, rubrique E : « conversions » · arbre E (pièges)

je lis	unité demandée	valeur
25 µm	m	
0,4 mm	m	
3 g/L	g/m^3	
50 cm^2	m^2	
250 mL	m^3	
20 min	s	
diamètre 0,8 mm	rayon en m	

E Partie E · notions jamais tombées · calculs au programme jamais demandés ★

Rubrique E · « quel est, que vaut, calculer… » — ça tombe sous la forme : « Le débit massique initial est de… » · « Le débit de filtration est de… » · « La quantité d'urée à épurer est de… » · « Le temps de dialyse est de… »

Exercice N1 · Surface des pores

mémo, rubrique E : « surface des pores » · arbre E (pièges)

pores	a (m)	S_p (m^2)
10^{10} pores de rayon 10 µm		
2×10^{12} pores de rayon 1 µm		
5×10^{9} pores de rayon 2 µm		
S_p = 3,14 m^2, pores de rayon 0,5 µm : combien de pores ?		

Exercice N2 · Coefficient de diffusion (D = 2 × 10^{-9} m^2/s au départ)

mémo, rubrique E : « coefficient de diffusion » · arbre B (pièges)

changement	D (m^2/s)
T passe de 300 K à 600 K, η supposée fixe	
rayon de la molécule × 2	
viscosité ÷ 2	
rayon ÷ 2 et viscosité × 2	
T passe de 300 K à 330 K, η supposée fixe	

Exercice N3 · Débit de filtration, en proportions

mémo, rubrique E : « débit de filtration » · arbre E (pièges)

changement	$J_{v,f}$ multiplié par
rayon des pores a × 2	
ΔP × 3	
épaisseur h × 2	
viscosité η × 2	
rayon des pores ÷ 2	
nombre de pores × 10	

Exercice N4 · Calotte sphérique et mouillage imparfait (ρ = 1 000 kg/m³ ; g = 10 m/s²)

mémo, rubrique E : « calotte sphérique » et « loi de Jurin » · arbre C (pièges)

cas	formule	résultat
calotte : σ = 0,05 N/m, r = 1 mm, α = 60° (cos α = 0,5)		
même calotte avec α = 0 (cos α = 1)		
tube : σ = 0,08 N/m, r = 0,4 mm, α = 60°		
même tube en mouillage parfait		

Exercice N5 · Énergie de surface

mémo, rubrique E : « énergie de surface » · arbre E (pièges)

cas	ΔS (m²)	ΔW (J)
σ = 0,07 N/m, ΔS = 10 cm²		
σ = 0,025 N/m, ΔS = 4 cm²		
σ = 0,05 N/m, ΔS = 2 m²		
ΔW = 3 × 10⁻⁵ J, σ = 0,06 N/m		(donné)

E Partie E · série 2 : calculs à risque, dans tous les sens ★

Rubrique E · « quel est, que vaut, calculer… » — ça tombe sous la forme : « Le débit massique initial est de… » · « Le débit de filtration est de… » · « La quantité d'urée à épurer est de… » · « Le temps de dialyse est de… »

Exercice E6 · Membrane sélective, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « Fick, membrane sélective » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
D = 10⁻⁹ · S_p = 3 m² · ΔC = 4 g/L · h = 40 µm · σ = 0,5	J (g/s)	
sans membrane sélective on trouverait 0,3 g/s ; on mesure 0,06 g/s	σ (à rebours)	
M1 : σ = 0,2, h = 20 µm · M2 : σ = 0,6, h = 10 µm (mêmes D, S_p, ΔC)	laquelle a le plus grand débit ?	
« Avec σ = 0,3, on multiplie le débit par 0,3. »	vrai / faux	
« Avec σ = 1, le débit du soluté est nul. »	vrai / faux	

Exercice E7 · Gouttes et bulles, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « goutte ou alvéole » et « bulle de savon » · arbre C (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
goutte, σ = 0,05 N/m, R = 0,25 mm	ΔP (Pa)	
bulle de savon, σ = 0,03 N/m, ΔP = 6 Pa	R (à rebours)	
goutte et bulle de même rayon, même σ	laquelle a la plus forte ΔP ?	
« Un tube trois fois plus fin fait monter l'eau trois fois plus haut. »	vrai / faux	
« Bulle de savon de diamètre 4 cm, σ = 0,02 N/m : ΔP = 2 Pa. »	vrai / faux	

Exercice E8 · Épuration, dans tous les sens (urée, M = 60 g/mol)

mémo, rubrique E : « quantité à épurer et durée » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
36 L d'eau · urémie 2,2 g/L · normale 0,2 g/L	masse à épurer	
72 g à épurer à 30 mg/s	durée (à rebours)	
urémie 2,2 g/L au départ et 0,2 g/L à la fin	concentration moyenne	
« 72 g d'urée correspondent à 1,2 mol. »	vrai / faux	
« La masse à épurer vaut urémie × volume, soit 79,2 g. »	vrai / faux	

Exercice E9 · Débits volumiques, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « débit volumique » et « débit de filtration » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
45 mL en 3 min	J (m^3/s)	
débit 2×10^{-7} m^3/s pendant 10 min	volume (à rebours)	
filtration : rayon des pores × 2 et ΔP ÷ 2	$J_{v,f}$ multiplié par	
« 1 mL/min ≈ $1{,}7 \times 10^{-8}$ m^3/s. »	vrai / faux	
« Rayon des pores × 3 : débit de filtration × 9. »	vrai / faux	

Exercice E10 · Surface des pores et D, dans tous les sens

mémo, rubrique E : « surface des pores » et « coefficient de diffusion » · arbre E (pièges)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse
10^{11} pores de rayon 2 µm	S_p (m^2)	
S_p = 0,283 m^2, 10^{10} pores	rayon a (à rebours)	
A : 10^{10} pores de 2 µm · B : 4×10^{10} pores de 1 µm	quelle membrane a la plus grande S_p ?	
« T × 2 (en K) et η × 2 : D ne change pas. »	vrai / faux	
« Rayon de la molécule ÷ 2 : D ÷ 2. »	vrai / faux	

Corrigé

la méthode est l'arbre de Pièges et méthodes, recopié mot pour mot, ou la ligne du tableau des calculs du mémo (rubrique E)

A Partie A

Méthode : arbre A · Le sens du déplacement ou ce qui traverse est inversé (fiche Pièges et méthodes ; rubrique A du mémo)

❶ Qui se déplace, et sous l'effet de quoi ?

- un soluté, à cause d'une différence de concentration → diffusion : du plus concentré vers le moins concentré (hémodialyse : du sang vers le dialysat)
- l'eau (le solvant), à cause d'une différence de concentration en soluté → osmose : du moins concentré vers le plus concentré en soluté
- le liquide poussé par une différence de pression hydrostatique ΔP → filtration ; des solutés peuvent être entraînés par le solvant (solvent drag)
- tout le liquide poussé par une force extérieure (pompe cardiaque) → convection

❷ La membrane laisse-t-elle passer ce soluté ? Lire σ, le coefficient de réflexion.

- σ = 1 : membrane hémiperméable → ne laisse passer que l'eau
- σ = 0 : membrane perméable → laisse passer l'eau et tous les solutés
- 0 < σ < 1 : membrane sélective (dialysante) → laisse passer l'eau et certains solutés, selon leur taille (point de cut-off)
- membrane biologique → lipophile : passe facilement · glucose, acides aminés : transporteurs · ions : canaux et transporteurs · eau : aquaporines

❸ Faut-il de l'énergie ?

- diffusion, osmose, filtration → transports passifs : l'énergie thermique suffit, pas d'ATP

❹ L'item dit-il la même chose (sens, membrane, énergie) ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux

Exercice A1 · Qui se déplace, et dans quel sens ?

situation	phénomène (diffusion / osmose / filtration / convection)	sens du déplacement	raisonnement pas à pas
urée : sang à 2,5 g/L | dialysat à 0 g/L	**diffusion**	**sang → dialysat**	❶ un soluté, à cause d'une différence de concentration → diffusion : du plus concentré vers le moins concentré
eau pure | solution de saccharose, membrane hémiperméable	**osmose**	**eau pure → solution**	❶ l'eau, à cause d'une différence de concentration en soluté → osmose : vers le plus concentré → ❷ σ = 1 : seule l'eau passe
plasma poussé par la pression à travers la paroi des glomérules	**filtration**	**haute → basse pression**	❶ le liquide poussé par une différence de pression hydrostatique ΔP → filtration
sang propulsé par le cœur dans les vaisseaux	**convection**	**imposé par la pompe cardiaque**	❶ tout le liquide poussé par une force extérieure → convection
médicament d'un patch (concentré) vers la peau (pauvre)	**diffusion**	**patch → peau**	❶ un soluté, différence de concentration → diffusion : plus → moins concentré
solutés emportés avec l'eau dans un hémofiltre sous pression	**filtration (solvent drag)**	**sang → ultrafiltrat**	❶ le liquide poussé par ΔP → filtration ; des solutés sont entraînés par le solvant

Exercice A2 · Que laisse passer la membrane ?

Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)

membrane	laisse passer (que l'eau / l'eau et certains solutés / l'eau et tous les solutés)	nom de la membrane	raisonnement pas à pas
σ = 1	**que l'eau**	**hémiperméable**	❷ σ = 1 : membrane hémiperméable → ne laisse passer que l'eau
σ = 0	**l'eau et tous les solutés**	**perméable**	❷ σ = 0 : membrane perméable → laisse passer l'eau et tous les solutés
σ = 0,4	**l'eau et certains solutés**	**sélective (dialysante)**	❷ 0 < σ < 1 : membrane sélective → certains solutés, selon leur taille
σ = 0,95	**l'eau et certains solutés**	**sélective (presque hémiperméable)**	❷ 0 < σ < 1 : sélective ; proche de 1 : comme les membranes semi-perméables, presque hémiperméable

Exercice A3 · Vrai ou faux : déplacements et membranes

Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
La diffusion est un transport passif.	**vrai**	—	❸ diffusion → passive : l'énergie thermique suffit → ❹ même chose
Un soluté lipophile traverse difficilement la bicouche lipidique.	**faux**	**difficilement → facilement**	❷ membrane biologique : lipophile → passe facilement → ❹ non
Le glucose traverse les membranes biologiques grâce à des transporteurs spécifiques.	**vrai**	—	❷ membrane biologique : glucose, acides aminés → transporteurs → ❹ même chose
L'hémodiafiltration associe diffusion et filtration.	**vrai**	—	❶ diffusion (concentration) + filtration (pression) → ❹ même chose
L'hémofiltration repose sur une différence de concentration.	**faux**	**concentration → pression**	❶ liquide poussé par ΔP → filtration (ultrafiltration) → ❹ non
Les ions traversent la membrane par des canaux et des transporteurs.	**vrai**	—	❷ membrane biologique : ions → canaux et transporteurs → ❹ même chose

🧠 **À retenir :** le soluté descend (diffusion), l'eau monte vers le plus concentré (osmose), la pression pousse tout (filtration) ; tous sont passifs.

B Partie B

Méthode : arbre B · Le début et l'équilibre sont échangés (fiche Pièges et méthodes ; rubrique B du mémo)

❶ À quel moment se place l'item ?

- au départ (concentrations différentes) → gradient maximal, donc débit maximal (jamais nul)
- pendant → le gradient diminue, donc le débit diminue
- à l'équilibre (au bout d'un temps long) → concentrations égales (volumes égaux : la moyenne, x/2 si l'autre côté part de 0), gradient nul, flux net nul
- dans l'organisme (produit et éliminé en permanence) → état stationnaire : concentration constante en un point mais pas la même partout, gradient constant, flux net constant

❷ L'item parle-t-il de ce qui accélère la diffusion ?

- oui → le débit augmente avec le gradient, la surface et D ; D = kT/(6πrη) augmente si T monte, si η baisse, si la molécule est petite et légère
- non → aller en ❸

❸ L'item dit-il la même chose ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux

Exercice B1 · Deux compartiments de même volume

Ligne du mémo **« concentration à l'équilibre »** : volumes égaux : $C_{éq} = (C_1 + C_2) / 2$ · départ x et 0 → x/2

concentrations au départ (g/L)	concentration à l'équilibre (g/L)	débit au départ (maximal / nul)	gradient à l'équilibre	raisonnement pas à pas
12 | 0	**6**	**maximal**	**nul**	❶ départ : gradient max → débit max ; équilibre : (12 + 0) / 2 = 6 g/L, gradient nul → ❸ même chose
7 | 3	**5**	**maximal**	**nul**	❶ équilibre : (7 + 3) / 2 = 5 g/L ; départ : débit max
4 | 4	**4**	**nul**	**nul**	❶ départ : déjà égales → gradient nul → débit nul dès le départ
9,5 | 0,5	**5**	**maximal**	**nul**	❶ équilibre : (9,5 + 0,5) / 2 = 5 g/L ; départ : débit max

Exercice B2 · Ce qui accélère ou ralentit la diffusion

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

changement	D (augmente / diminue / ne change pas)	débit J (augmente / diminue / ne change pas)	raisonnement pas à pas
température plus haute	**augmente**	**augmente**	❷ $D = kT/(6\pi r\eta)$: T monte, η baisse → D monte → J monte
milieu deux fois plus visqueux	**diminue**	**diminue**	❷ η × 2 → D ÷ 2 → J ÷ 2
molécule plus petite et plus légère	**augmente**	**augmente**	❷ r plus petit → D plus grand → J plus grand
surface des pores doublée	**ne change pas**	**augmente**	❷ J ∝ surface ; D ne dépend pas de la membrane
membrane deux fois plus épaisse	**ne change pas**	**diminue**	❷ J ∝ ΔC/h : h × 2 → J ÷ 2
différence de concentration doublée	**ne change pas**	**augmente**	❷ J ∝ gradient → J × 2

Exercice B3 · Vrai ou faux : le temps de la diffusion

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
La diffusion est un phénomène irréversible.	**vrai**	—	❷ finalité : homogénéisation, phénomène irréversible → ❸ même chose
Le coefficient de diffusion D est une constante universelle.	**faux**	**constante → variable mesurée**	❷ D n'est pas une constante mais une variable mesurée en condition expérimentale → ❸ non
Si la température est trop basse, il n'y a pas de diffusion.	**vrai**	—	❷ température élevée favorise ; pas de diffusion si trop basse → ❸ même chose
Le débit de diffusion diminue au cours du temps.	**vrai**	—	❶ pendant : le gradient diminue → le débit diminue → ❸ même chose
À l'état stationnaire, la concentration est la même en tout point.	**faux**	**la même en tout point → constante en un point, différente d'un point à l'autre**	❶ état stationnaire : constante au cours du temps en un point, pas la même partout → ❸ non

C Partie C

Méthode : arbre C · Les interfaces ou le rayon sont mal comptés (fiche Pièges et méthodes ; rubrique C du mémo)

❶ Quel objet ? Compter les interfaces air-liquide.

- goutte, alvéole (1 interface) → $\Delta P = 2\sigma/R$; l'intérieur est en surpression
- bulle de savon (2 interfaces) → $\Delta P = 4\sigma/R$
- calotte sphérique → $\Delta P = 2\sigma \cdot \cos\alpha / r$
- tube capillaire plongé → $\rho g h = 2\sigma/r$ (mouillage parfait) ; × cos α si mouillage imparfait

❷ Le rayon est-il bien un rayon, en mètres ?

- on donne un diamètre → diviser par 2
- en µm, mm ou cm → convertir en m : µm × 10^{-6}, mm × 10^{-3}, cm × 10^{-2}

❸ Le sens est-il juste ?

- rayon plus petit → ΔP plus grande, h plus grande (tube plus fin, liquide plus haut)
- deux bulles reliées → la petite (plus forte surpression) se vide dans la grande
- alvéoles avec surfactant → $\sigma_{surfactant} < \sigma_{eau}$: limite la surpression, empêche les petites de se vider dans les grandes

❹ Comparer à l'item.

- égal → ✓ vrai
- facteur 2 (interfaces ou diamètre) ou 10^n (conversion) → × faux

Exercice C1 · Gouttes, alvéoles et bulles

Ligne du mémo **« goutte ou alvéole »** : $\Delta P = 2\sigma / R$ (R en m) → Pa
Ligne du mémo **« bulle de savon »** : $\Delta P = 4\sigma / R$ (deux interfaces)

objet et données	formule (2σ/R ou 4σ/R)	ΔP (Pa)	raisonnement pas à pas
goutte, σ = 0,07 N/m, R = 0,7 mm	**2σ/R**	**200**	❶ goutte → 2σ/R → ❷ R = 7 × 10^{-4} m → ❹ 0,14 / (7 × 10^{-4}) = 200 Pa
goutte, σ = 0,04 N/m, R = 20 µm	**2σ/R**	**4 000**	❶ goutte → 2σ/R → ❷ R = 2 × 10^{-5} m → ❹ 0,08 / (2 × 10^{-5}) = 4 000 Pa
bulle de savon, σ = 0,02 N/m, R = 4 cm	**4σ/R**	**2**	❶ bulle → 4σ/R → ❷ R = 0,04 m → ❹ 0,08 / 0,04 = 2 Pa
bulle de savon, σ = 0,05 N/m, R = 1 cm	**4σ/R**	**20**	❶ bulle → 4σ/R → ❷ R = 0,01 m → ❹ 0,2 / 0,01 = 20 Pa
alvéole, σ = 0,02 N/m (surfactant), R = 0,1 mm	**2σ/R**	**400**	❶ alvéole → 2σ/R → ❷ R = 10^{-4} m → ❹ 0,04 / 10^{-4} = 400 Pa
goutte, σ = 0,03 N/m, diamètre 0,2 mm	**2σ/R**	**600**	❶ goutte → 2σ/R → ❷ diamètre ÷ 2 : R = 10^{-4} m → ❹ 0,06 / 10^{-4} = 600 Pa

Exercice C2 · Ascension dans un tube (ρ = 1 000 kg/m³ ; g = 10 m/s² ; mouillage parfait)

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)
Ligne du mémo **« loi de Jurin »** : h = 2σ / (ρ g r) · mouillage imparfait : × cos α · diamètre ÷ 2

tube et liquide	rayon r (m)	hauteur h	raisonnement pas à pas
σ = 0,07 N/m, rayon 0,7 mm	**7 × 10^{-4}**	**2 cm**	❶ tube → h = 2σ/(ρgr) → ❷ r = 7 × 10^{-4} m → ❹ 0,14 / (10^4 × 7 × 10^{-4}) = 0,02 m
σ = 0,06 N/m, diamètre 0,2 mm	**10^{-4}**	**12 cm**	❶ tube → ❷ diamètre ÷ 2 : r = 10^{-4} m → ❹ 0,12 / (10^4 × 10^{-4}) = 0,12 m
σ = 0,05 N/m, rayon 50 µm	**5 × 10^{-5}**	**20 cm**	❶ tube → ❷ r = 5 × 10^{-5} m → ❹ 0,1 / (10^4 × 5 × 10^{-5}) = 0,2 m
σ = 0,08 N/m, rayon 2 mm	**2 × 10^{-3}**	**8 mm**	❶ tube → ❷ r = 2 × 10^{-3} m → ❹ 0,16 / 20 = 0,008 m
σ = 0,06 N/m, rayon 0,3 mm	**3 × 10^{-4}**	**4 cm**	❶ tube → ❷ r = 3 × 10^{-4} m → ❹ 0,12 / 3 = 0,04 m

Exercice C3 · Vrai ou faux : le sens des effets d'interface

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Plus une bulle est grande, plus elle est stable.	**vrai**	—	❸ R plus grand → surpression plus faible → état plus stable → ❹ même chose
Le surfactant a une tension superficielle plus élevée que l'eau.	**faux**	**plus élevée → plus faible**	❸ $\sigma_{surfactant} < \sigma_{eau}$ → ❹ non
Plus le tube capillaire est fin, plus l'eau monte bas.	**faux**	**plus bas → plus haut**	❸ rayon plus petit → h plus grande → ❹ non
L'intérieur d'une goutte est en dépression par rapport à l'extérieur.	**faux**	**dépression → surpression**	❶ goutte : l'intérieur est en surpression → ❹ non
Un prématuré risque une détresse respiratoire par manque de surfactant.	**vrai**	—	❸ alvéoles : surfactant insuffisant → détresse respiratoire → ❹ même chose
Une bulle de savon a deux interfaces air-liquide.	**vrai**	—	❶ bulle de savon : 2 interfaces → $4\sigma/R$ → ❹ même chose

D Partie D

Méthode : arbre D · Le mot ou l'unité est échangé (fiche Pièges et méthodes ; rubrique D du mémo)

❶ Souligner le mot clé de l'item : débit, densité de débit, D, σ, η, k, osmose, convection, solvent drag, DFG, hémofiltration…

- une grandeur ou une unité → aller en ❷ (définition et unité)
- une notion ou une application → aller en ❷ (phrase du cours)

❷ Écrire au crayon la définition en une ligne : ce qui traverse, par unité de temps, et l'unité ; ou la phrase du cours.

- c'est écrit → aller en ❸

❸ L'item dit-il la même chose, avec la même unité ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

Exercice D1 · Grandeurs et unités

grandeur	ce que c'est	unité SI	raisonnement pas à pas
débit (flux) J	**particules par unité de temps**	**s^{-1}**	❶ grandeur → ❷ dN/dt → s^{-1}
débit molaire	**moles par unité de temps**	**$mol \cdot s^{-1}$**	❶ grandeur → ❷ moles / temps → mol/s
débit massique	**masse par unité de temps**	**$kg \cdot s^{-1}$**	❶ grandeur → ❷ masse / temps → kg/s
débit volumique	**volume par unité de temps**	**$m^3 \cdot s^{-1}$**	❶ grandeur → ❷ volume / temps → m^3/s
coefficient de diffusion D	**kT / (6πrη)**	**$m^2 \cdot s^{-1}$**	❶ grandeur → ❷ D en m^2/s
tension superficielle σ	**force par unité de longueur**	**$N \cdot m^{-1}$**	❶ grandeur → ❷ énergie par surface = force par longueur → N/m
viscosité η	**frottement du milieu**	**$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$**	❶ grandeur → ❷ η en $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$

Exercice D2 · Vrai ou faux : les mots du cours

Méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Le DFG représente le volume de plasma filtré par unité de temps.	**vrai**	—	❶ notion → ❷ DFG = volume de plasma filtré par unité de temps → ❸ oui
La convection est un transport induit par une force extérieure.	**vrai**	—	❶ notion → ❷ transport directionnel induit par une force extérieure → ❸ oui
L'osmose est un transport actif.	**faux**	**actif → passif**	❶ notion → ❷ osmose : transport passif, aucune force extérieure → ❸ non
La tension superficielle est une force par unité de surface.	**faux**	**surface → longueur**	❶ grandeur → ❷ force par unité de longueur (énergie par unité de surface) → ❸ non
La diffusion résulte d'une différence de pression.	**faux**	**pression → concentration**	❶ notion → ❷ diffusion : différence de concentration → ❸ non
Les capillaires glomérulaires ont une faible perméabilité.	**faux**	**faible → forte**	❶ notion → ❷ capillaires glomérulaires : forte perméabilité, filtration importante → ❸ non
Le point de cut-off est la taille à partir de laquelle une molécule ne passe plus.	**vrai**	—	❶ notion → ❷ phrase du cours → ❸ oui
σ, coefficient de réflexion, dépend de la nature du soluté.	**vrai**	—	❶ notion → ❷ σ : fonction de la nature du soluté → ❸ oui

E Partie E

Méthode : arbre E · Le nombre est faux d'un facteur (fiche Pièges et méthodes ; rubrique E du mémo)

❶ Les unités sont-elles converties ?

- non → convertir : µm → 10^{-6} m ; mm → 10^{-3} m ; g/L = kg/m³ = 1 000 g/m³ ; mL → 10^{-6} m³ ; min → 60 s ; cm² → 10^{-4} m²
- oui → aller en ❷

❷ La formule et le sens de l'opération sont-ils justes ?

- membrane sélective → multiplier par (1 − σ), pas par σ
- goutte ou bulle → 2σ/R pour une interface, 4σ/R pour deux
- quantité à épurer → soustraire la quantité normale ; concentration moyenne pendant la dialyse
- débit volumique → volume divisé par le temps

❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.

- égale → ✓ vrai
- écart d'un facteur 2, 10, 1 000 ou 10^6 → × faux : conversion, facteur ou opération oubliée

Exercice E1 · Fick, membrane perméable

Ligne du mémo **« Fick, membrane perméable »** : J = D × S_p × ΔC / h · D en m²/s, S_p en m², ΔC en g/m³ (ou mol/m³), h en m → g/s (ou mol/s)

données	ΔC et h convertis	débit J	raisonnement pas à pas
D = 10^{-9} m²/s · S_p = 4 m² · 5 g/L | 1 g/L · h = 80 µm	**4 000 g/m³ · 8 × 10^{-5} m**	**0,2 g/s**	❶ 4 g/L = 4 000 g/m³ ; 80 µm = 8 × 10^{-5} m → ❷ J = D S_p ΔC / h → ❸ 1,6 × 10^{-5} / 8 × 10^{-5} = 0,2 g/s
D = 2 × 10^{-9} m²/s · S_p = 1 m² · 3 g/L | 0 · h = 60 µm	**3 000 g/m³ · 6 × 10^{-5} m**	**0,1 g/s**	❶ conversions → ❷ Fick → ❸ 2 × 10^{-9} × 3 000 / 6 × 10^{-5} = 0,1 g/s
D = 0,5 × 10^{-9} m²/s · S_p = 2 m² · ΔC = 8 g/L · h = 0,1 mm	**8 000 g/m³ · 10^{-4} m**	**0,08 g/s**	❶ conversions → ❷ Fick → ❸ 0,5 × 10^{-9} × 2 × 8 000 / 10^{-4} = 0,08 g/s
D = 10^{-9} m²/s · S_p = 2 m² · ΔC = 5 mmol/L · h = 20 µm	**5 mol/m³ · 2 × 10^{-5} m**	**5 × 10^{-4} mol/s**	❶ 5 mmol/L = 5 mol/m³ ; 2 × 10^{-5} m → ❷ Fick → ❸ 10^{-8} / 2 × 10^{-5} = 5 × 10^{-4} mol/s

Exercice E2 · Fick, membrane sélective

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« Fick, membrane sélective »** : $J = D \times (1 - \sigma) \times S_p \times \Delta C / h$ · $\sigma = 0$: comme une membrane perméable · $\sigma = 1$: $J = 0$

données	1 − σ	débit J (g/s)	raisonnement pas à pas
$D = 10^{-9}$ · $S_p = 2\ m^2$ · $\Delta C = 6$ g/L · $h = 50$ µm · $\sigma = 0,5$	**0,5**	**0,12**	❶ 6 000 g/m³ ; 5×10^{-5} m → ❷ × (1 − σ) = 0,5 → ❸ $10^{-9} \times 0,5 \times 2 \times 6\,000 / 5 \times 10^{-5} = 0,12$ g/s
$D = 2 \times 10^{-9}$ · $S_p = 1\ m^2$ · $\Delta C = 5$ g/L · $h = 10$ µm · $\sigma = 0,9$	**0,1**	**0,1**	❶ 5 000 g/m³ ; 10^{-5} m → ❷ × 0,1 → ❸ $2 \times 10^{-9} \times 0,1 \times 5\,000 / 10^{-5} = 0,1$ g/s
$D = 10^{-9}$ · $S_p = 5\ m^2$ · $\Delta C = 2$ g/L · $h = 0,2$ mm · $\sigma = 0,2$	**0,8**	**0,04**	❶ 2 000 g/m³ ; 2×10^{-4} m → ❷ × 0,8 → ❸ $8 \times 10^{-6} / 2 \times 10^{-4} = 0,04$ g/s
même chose avec σ = 1	**0**	**0**	❶ rien à convertir → ❷ × (1 − 1) = 0 → ❸ J = 0 : le soluté ne passe pas

Exercice E3 · Débit volumique

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« débit volumique »** : $J = V / \Delta t$ · en m³/s (ou mL/min si l'item le demande)

volume et durée	V (m³) et Δt (s)	J (m³/s)	raisonnement pas à pas
120 mL en 4 min	**$1,2 \times 10^{-4} \cdot 240$**	**5×10^{-7}**	❶ 120 mL = $1,2 \times 10^{-4}$ m³ ; 4 min = 240 s → ❷ V / Δt → ❸ 5×10^{-7} m³/s
1,5 L en 25 min	**$1,5 \times 10^{-3} \cdot 1\,500$**	**10^{-6}**	❶ $1,5 \times 10^{-3}$ m³ ; 1 500 s → ❷ V / Δt → ❸ 10^{-6} m³/s
6 mL en 1 min	**$6 \times 10^{-6} \cdot 60$**	**10^{-7}**	❶ 6×10^{-6} m³ ; 60 s → ❷ V / Δt → ❸ 10^{-7} m³/s
90 mL par minute	**$9 \times 10^{-5} \cdot 60$**	**$1,5 \times 10^{-6}$**	❶ 9×10^{-5} m³ ; 60 s → ❷ V / Δt → ❸ $1,5 \times 10^{-6}$ m³/s

Exercice E4 · Quantité à épurer et durée (urée, M = 60 g/mol)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« quantité à épurer et durée »** : $m = (C - C_{normale}) \times V \cdot \Delta t = m / J$ (J calculé avec la concentration moyenne) · $n = m / M$

patient	masse à épurer (g)	en moles ou en durée	raisonnement pas à pas
35 L d'eau · urémie 2,5 g/L · normale 0,1 g/L	**84**	**1,4 mol**	❶ g/L × L → g → ❷ soustraire la normale : (2,5 − 0,1) × 35 → ❸ 84 g ; 84 / 60 = 1,4 mol
25 L d'eau · urémie 2,6 g/L · normale 0,2 g/L	**60**	**1 mol**	❶ g/L × L → ❷ (2,6 − 0,2) × 25 → ❸ 60 g ; 60 / 60 = 1 mol
60 g à épurer · débit 20 mg/s	**60 (donné)**	**3 000 s (50 min)**	❶ 20 mg/s = 0,02 g/s → ❷ Δt = m / J → ❸ 60 / 0,02 = 3 000 s
84 g à épurer · débit 28 mg/s	**84 (donné)**	**3 000 s (50 min)**	❶ 0,028 g/s → ❷ Δt = m / J → ❸ 84 / 0,028 = 3 000 s

Exercice E5 · Conversions

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« conversions »** : µm = 10^{-6} m · mm = 10^{-3} m · cm² = 10^{-4} m² · g/L = kg/m³ = 1 000 g/m³ · mmol/L = mol/m³ · mL = 10^{-6} m³ · min = 60 s

je lis	unité demandée	valeur	raisonnement pas à pas
25 µm	m	**$2,5 \times 10^{-5}$**	❶ µm × 10^{-6} → $2,5 \times 10^{-5}$ m
0,4 mm	m	**4×10^{-4}**	❶ mm × 10^{-3} → 4×10^{-4} m
3 g/L	g/m³	**3 000**	❶ g/L = 1 000 g/m³ → 3 000
50 cm²	m²	**5×10^{-3}**	❶ cm² × 10^{-4} → 5×10^{-3} m²
250 mL	m³	**$2,5 \times 10^{-4}$**	❶ mL × 10^{-6} → $2,5 \times 10^{-4}$ m³
20 min	s	**1 200**	❶ min × 60 → 1 200 s
diamètre 0,8 mm	rayon en m	**4×10^{-4}**	❶ ÷ 2 puis mm × 10^{-3} → 4×10^{-4} m

🧠 **À retenir :** 1 g/L = 1 000 g/m³ et 1 µm = 10^{-6} m : les deux conversions qui font le plus d'erreurs. Membrane sélective : × (1 − σ), jamais × σ.

E Partie E · notions jamais tombées

Exercice N1 · Surface des pores

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« surface des pores »** : $S_p = N_p \times \pi \times a^2$ (a = rayon d'un pore, N_p = nombre de pores)

pores	a (m)	S_p (m^2)	raisonnement pas à pas
10^{10} pores de rayon 10 µm	**10^{-5}**	**3,14**	❶ a = 10^{-5} m → ❷ $S_p = N_p\pi a^2$ → ❸ $10^{10} \times 3{,}14 \times 10^{-10}$ = 3,14 m^2
2×10^{12} pores de rayon 1 µm	**10^{-6}**	**6,28**	❶ a = 10^{-6} m → ❷ $S_p = N_p\pi a^2$ → ❸ $2 \times 10^{12} \times 3{,}14 \times 10^{-12}$ = 6,28 m^2
5×10^9 pores de rayon 2 µm	**2×10^{-6}**	**0,0628**	❶ a = 2×10^{-6} m → ❷ $N_p\pi a^2$ → ❸ $5 \times 10^9 \times 3{,}14 \times 4 \times 10^{-12}$ = 0,0628 m^2
S_p = 3,14 m^2, pores de rayon 0,5 µm : combien de pores ?	**5×10^{-7}**	**4×10^{12} pores**	❶ a = 5×10^{-7} m → ❷ à rebours : $N_p = S_p / (\pi a^2)$ → ❸ $3{,}14 / (3{,}14 \times 2{,}5 \times 10^{-13}) = 4 \times 10^{12}$

Exercice N2 · Coefficient de diffusion (D = 2×10^{-9} m^2/s au départ)

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)
Ligne du mémo **« coefficient de diffusion »** : D = kT / (6πrη) · T × 2 → D × 2 · r × 2 → D ÷ 2 · η × 2 → D ÷ 2

changement	D (m^2/s)	raisonnement pas à pas
T passe de 300 K à 600 K, η supposée fixe	**4×10^{-9}**	❷ D proportionnel à T : × 2
rayon de la molécule × 2	**10^{-9}**	❷ D inversement proportionnel à r : ÷ 2
viscosité ÷ 2	**4×10^{-9}**	❷ D inversement proportionnel à η : × 2
rayon ÷ 2 et viscosité × 2	**2×10^{-9} (inchangé)**	❷ × 2 puis ÷ 2 : D ne change pas
T passe de 300 K à 330 K, η supposée fixe	**$2{,}2 \times 10^{-9}$**	❷ T × 1,1 → D × 1,1

Exercice N3 · Débit de filtration, en proportions

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« débit de filtration »** : $J_{v,f} = N_p \times \pi \times a^4 \times \Delta P / (8\eta h)$ · a × 2 → J × 16 · ΔP × 2 → J × 2

changement	$J_{v,f}$ multiplié par	raisonnement pas à pas
rayon des pores a × 2	**16**	❷ $J_{v,f} \propto a^4$ → $2^4 = 16$
ΔP × 3	**3**	❷ $J_{v,f} \propto \Delta P$ → × 3
épaisseur h × 2	**1/2**	❷ $J_{v,f} \propto 1/h$ → ÷ 2
viscosité η × 2	**1/2**	❷ $J_{v,f} \propto 1/\eta$ → ÷ 2
rayon des pores ÷ 2	**1/16**	❷ $\propto a^4$ → ÷ 16
nombre de pores × 10	**10**	❷ $\propto N_p$ → × 10

Exercice N4 · Calotte sphérique et mouillage imparfait (ρ = 1 000 kg/m^3 ; g = 10 m/s^2)

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)
Ligne du mémo **« calotte sphérique »** : $\Delta P = 2\sigma \times \cos\alpha / r$
Ligne du mémo **« loi de Jurin »** : h = 2σ / (ρ g r) · mouillage imparfait : × cos α · diamètre ÷ 2

cas	formule	résultat	raisonnement pas à pas
calotte : σ = 0,05 N/m, r = 1 mm, α = 60° (cos α = 0,5)	**$2\sigma \cos\alpha / r$**	**50 Pa**	❶ calotte → $2\sigma \cos\alpha / r$ → ❷ r = 10^{-3} m → ❹ $0{,}1 \times 0{,}5 / 10^{-3}$ = 50 Pa
même calotte avec α = 0 (cos α = 1)	**$2\sigma / r$**	**100 Pa**	❶ calotte, cos α = 1 → ❹ $0{,}1 / 10^{-3}$ = 100 Pa
tube : σ = 0,08 N/m, r = 0,4 mm, α = 60°	**$2\sigma \cos\alpha / (\rho g r)$**	**2 cm**	❶ tube, mouillage imparfait → × cos α → ❷ r = 4×10^{-4} m → ❹ $0{,}08 / (10^4 \times 4 \times 10^{-4})$ = 0,02 m
même tube en mouillage parfait	**$2\sigma / (\rho g r)$**	**4 cm**	❶ mouillage parfait → ❹ 0,16 / 4 = 0,04 m

Exercice N5 · Énergie de surface

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« énergie de surface »** : $\Delta W = \sigma \times \Delta S$ · σ en N/m (= J/m²), ΔS en m² → J

cas	ΔS (m²)	ΔW (J)	raisonnement pas à pas
σ = 0,07 N/m, ΔS = 10 cm²	**10^{-3}**	**7×10^{-5}**	❶ 10 cm² = 10^{-3} m² → ❷ $\Delta W = \sigma \Delta S$ → ❸ 7×10^{-5} J
σ = 0,025 N/m, ΔS = 4 cm²	**4×10^{-4}**	**10^{-5}**	❶ 4×10^{-4} m² → ❷ σ ΔS → ❸ 10^{-5} J
σ = 0,05 N/m, ΔS = 2 m²	**2**	**0,1**	❶ déjà en m² → ❷ σ ΔS → ❸ 0,1 J
ΔW = 3×10^{-5} J, σ = 0,06 N/m	**5×10^{-4} (5 cm²)**	**(donné)**	❶ unités SI → ❷ à rebours : ΔS = ΔW / σ → ❸ 5×10^{-4} m²

E Partie E · série 2 : calculs à risque

Exercice E6 · Membrane sélective, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« Fick, membrane sélective »** : $J = D \times (1 - \sigma) \times S_p \times \Delta C / h$ · σ = 0 : comme une membrane perméable · σ = 1 : J = 0

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
D = 10^{-9} · S_p = 3 m² · ΔC = 4 g/L · h = 40 µm · σ = 0,5	J (g/s)	**0,15**	❶ 4 000 g/m³ ; 4×10^{-5} m → ❷ × 0,5 → ❸ $10^{-9} \times 0,5 \times 3 \times 4\,000 / 4 \times 10^{-5}$ = 0,15 g/s
sans membrane sélective on trouverait 0,3 g/s ; on mesure 0,06 g/s	σ (à rebours)	**0,8**	❶ rien à convertir → ❷ 1 − σ = 0,06 / 0,3 = 0,2 → ❸ σ = 0,8
M1 : σ = 0,2, h = 20 µm · M2 : σ = 0,6, h = 10 µm (mêmes D, S_p, ΔC)	laquelle a le plus grand débit ?	**aucune : égaux**	❶ h en µm des deux côtés → ❷ (1 − σ)/h : 0,8/20 = 0,04 ; 0,4/10 = 0,04 → ❸ égaux
« Avec σ = 0,3, on multiplie le débit par 0,3. »	vrai / faux	**faux (× 0,7)**	❷ × (1 − σ) = 0,7 → ❸ 0,3 = σ au lieu de (1 − σ)
« Avec σ = 1, le débit du soluté est nul. »	vrai / faux	**vrai**	❷ × (1 − 1) = 0 → ❸ J = 0

Exercice E7 · Gouttes et bulles, dans tous les sens

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)
Ligne du mémo **« goutte ou alvéole »** : $\Delta P = 2\sigma / R$ (R en m) → Pa
Ligne du mémo **« bulle de savon »** : $\Delta P = 4\sigma / R$ (deux interfaces)

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
goutte, σ = 0,05 N/m, R = 0,25 mm	ΔP (Pa)	**400**	❶ goutte → 2σ/R → ❷ $2,5 \times 10^{-4}$ m → ❹ 0,1 / $2,5 \times 10^{-4}$ = 400 Pa
bulle de savon, σ = 0,03 N/m, ΔP = 6 Pa	R (à rebours)	**2 cm**	❶ bulle → R = 4σ / ΔP → ❹ 0,12 / 6 = 0,02 m
goutte et bulle de même rayon, même σ	laquelle a la plus forte ΔP ?	**la bulle (× 2)**	❶ 4σ/R contre 2σ/R → ❸ la bulle, deux fois plus
« Un tube trois fois plus fin fait monter l'eau trois fois plus haut. »	vrai / faux	**vrai**	❶ h = 2σ/(ρgr) → ❸ r ÷ 3 → h × 3
« Bulle de savon de diamètre 4 cm, σ = 0,02 N/m : ΔP = 2 Pa. »	vrai / faux	**faux (4 Pa)**	❶ bulle → 4σ/R → ❷ diamètre ÷ 2 : R = 0,02 m → ❹ 0,08 / 0,02 = 4 Pa ; 2 = diamètre pris pour le rayon

Exercice E8 · Épuration, dans tous les sens (urée, M = 60 g/mol)

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« quantité à épurer et durée »** : $m = (C - C_{normale}) \times V$ · $\Delta t = m / J$ (J calculé avec la concentration moyenne) · $n = m / M$

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
36 L d'eau · urémie 2,2 g/L · normale 0,2 g/L	masse à épurer	**72 g**	❶ g/L × L → ❷ (2,2 − 0,2) × 36 → ❸ 72 g
72 g à épurer à 30 mg/s	durée (à rebours)	**2 400 s (40 min)**	❶ 30 mg/s = 0,03 g/s → ❷ Δt = m / J → ❸ 72 / 0,03 = 2 400 s
urémie 2,2 g/L au départ et 0,2 g/L à la fin	concentration moyenne	**1,2 g/L**	❶ rien à convertir → ❷ moyenne (2,2 + 0,2) / 2 → ❸ 1,2 g/L
« 72 g d'urée correspondent à 1,2 mol. »	vrai / faux	**vrai**	❷ n = m / M → ❸ 72 / 60 = 1,2 mol
« La masse à épurer vaut urémie × volume, soit 79,2 g. »	vrai / faux	**faux (72 g)**	❷ soustraire la quantité normale : 7,2 g → ❸ 79,2 − 7,2 = 72 g

Exercice E9 · Débits volumiques, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« débit volumique »** : $J = V / \Delta t$ · en m^3/s (ou mL/min si l'item le demande)
Ligne du mémo **« débit de filtration »** : $J_{v,f} = N_p \times \pi \times a^4 \times \Delta P / (8\eta h)$ · a × 2 → J × 16 · ΔP × 2 → J × 2

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
45 mL en 3 min	J (m^3/s)	**$2{,}5 \times 10^{-7}$**	❶ $4{,}5 \times 10^{-5}$ m³ ; 180 s → ❷ V / Δt → ❸ $2{,}5 \times 10^{-7}$ m^3/s
débit 2×10^{-7} m^3/s pendant 10 min	volume (à rebours)	**$1{,}2 \times 10^{-4}$ m³ (120 mL)**	❶ 600 s → ❷ V = J × Δt → ❸ $1{,}2 \times 10^{-4}$ m³
filtration : rayon des pores × 2 et ΔP ÷ 2	$J_{v,f}$ multiplié par	**8**	❶ rien à convertir → ❷ × 16 puis ÷ 2 → ❸ × 8
« 1 mL/min ≈ $1{,}7 \times 10^{-8}$ m^3/s. »	vrai / faux	**vrai**	❶ 10^{-6} m³ / 60 s → ❸ $1{,}67 \times 10^{-8}$ m^3/s
« Rayon des pores × 3 : débit de filtration × 9. »	vrai / faux	**faux (× 81)**	❷ ∝ a^4 → $3^4 = 81$ → ❸ 9 = a^2 au lieu de a^4

Exercice E10 · Surface des pores et D, dans tous les sens

Méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)
Ligne du mémo **« surface des pores »** : $S_p = N_p \times \pi \times a^2$ (a = rayon d'un pore, N_p = nombre de pores)
Ligne du mémo **« coefficient de diffusion »** : $D = kT / (6\pi r\eta)$ · T × 2 → D × 2 · r × 2 → D ÷ 2 · η × 2 → D ÷ 2

cas	ce qu'on cherche	ma réponse	raisonnement pas à pas
10^{11} pores de rayon 2 µm	S_p (m^2)	**1,26**	❶ $a = 2 \times 10^{-6}$ m → ❷ $N_p \pi a^2$ → ❸ $10^{11} \times 3{,}14 \times 4 \times 10^{-12} = 1{,}26$ m^2
$S_p = 0{,}283$ m^2, 10^{10} pores	rayon a (à rebours)	**3 µm**	❶ unités SI → ❷ $a^2 = S_p / (\pi N_p) = 9 \times 10^{-12}$ → ❸ $a = 3 \times 10^{-6}$ m
A : 10^{10} pores de 2 µm · B : 4×10^{10} pores de 1 µm	quelle membrane a la plus grande S_p ?	**aucune : égales**	❶ µm → m → ❷ A : $10^{10} \times 4 \times 10^{-12}$; B : $4 \times 10^{10} \times 10^{-12}$ → ❸ 0,04π des deux côtés
« T × 2 (en K) et η × 2 : D ne change pas. »	vrai / faux	**vrai**	❷ D ∝ T/η : × 2 ÷ 2 → ❸ inchangé
« Rayon de la molécule ÷ 2 : D ÷ 2. »	vrai / faux	**faux (D × 2)**	❷ D ∝ 1/r → ❸ × 2